6장 치수공차와 끼워맞춤(Limits and Fits)

6.1 끼워맞춤방식

두개 이상의 부품이 서로 조립되어 그것들이 일정한 제한운동을 하면 기계라고 생각할수 있고 이러한 기계제작의 기초는 제도이다. 이 제도(製圖)가 이론적으로 정확한 것이 아니면 우수한 제품의 제작이 기대되지 못한다. 실제로 어떠한 기계이든 부품 상호간에 끼워맞춤의 관계가 성립되어 있으며 이 관계가 적당치 않으면 여러가지 결함이 생기는 것은 물론 정상적인 기계운동을 이루지 못한다. 설계 제도자는 이러한 견지에서 적당한 치수공차를 주는 것은 중요한 일이며 ISO(국제규격)에서는 이 적당한 치수공차 값을 따로 정하여 부품 상호간의 호환성은 물론 기계의 기능상에 만족하도록 적당한 허용 한계값을 설정하고 있는데, 이것을 끼워맞춤방식이라 한다.

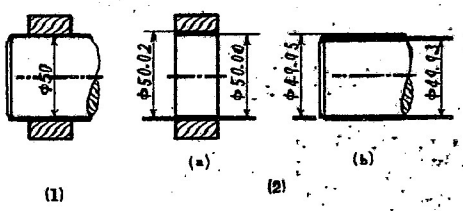


그림6-1 허용한계 치수

6.2 용어의 해설

6.2.1 최대, 최소 허용치수

정치수에 대하여 허용되는 최대치수와 최소치수[그림6-2]

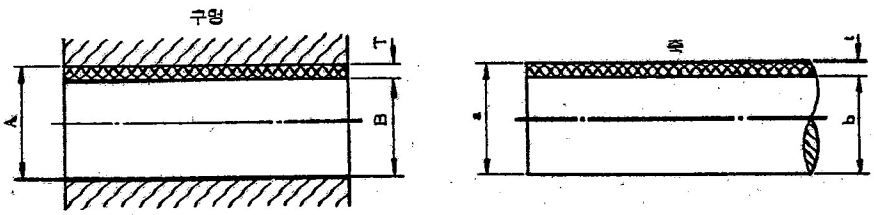


그림6-2 최대 허용 치수와 최소 허용 치수

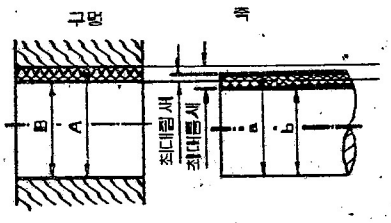
[예] 최대 허용 치수 A=50.025mm a=49.975mm 치수공차 T=A-B=0.025mm
최소 허용 치수 B=50.000mm b=49.950mm t=a-b=0.025mm

6.2.2 치수공차

최대 허용치수에서 최소 허용치수를 뺀 값으로 흔히 공차라고 하며, [그림6-2]에서 구멍의 공차 T=A-B이고 축의 공차 t=a-b이다. 치수공차에서 표기되는 보든 영문자 기호에서 축류(凸)는 소문자로, 구멍류(凹)는 대문자로 표기한다.

6.2.3 최소, 최대틈새

서로 끼워맞춤시 공차로 생기는 틈새를 말하며 구멍의 최소 허용치수에서 축의 최대 허용치수를 뺀 값을 최소 틈새라 하고 구멍의 최대 허용치수에서 축의 최소 허용치수를 뺀 값을 최대 틈새라 하며 이러한 틈새가 있는 끼워맞춤은 부품 상호간에 일정한 운동을 하고 분해 조립이 자유롭다.



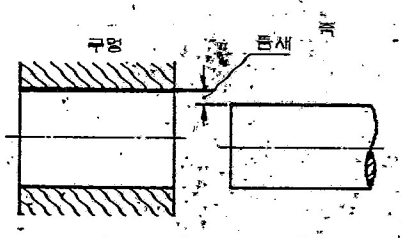


그림6-4 틈 새

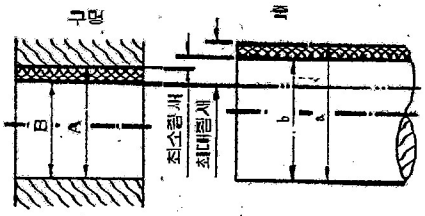
[예] 헐거운 끼워 맞춤

	(구멍)	(축)
최대 허용 치수 :	A=50.025mm	a=49.975mm
최소 허용 치수 :	B=50.000mm	b=49.950mm
최대 틈새 :	A-b=0.075mm	
최소 틈새 :	B-a=0.025mm	

그림6-3 최소, 최대 틈새

6.2.4 최소, 최대죔새

죔새가 생기는 경우는 항상 구멍보다 축이 크며, 축의 최소허용치수에서 구멍의 최대허용치수를 뺀 값을 최소죔새라 하고, 축의 최대허용치수에서 구멍의 최소허용치수를 뺀 값을 최대죔새라 한다. 이는 이론적으로 구멍보다 축이 크기 때문에 조립될수 없으나 억지로 때려박아 조립한다. 즉, 조립하여 고정을 필요로 하는 부분, 다시 말하면 가끔 때려빼기 분해하거나 조립후 분해할 필요가 없는 부분에 죔새를 준다.



[예] 억지 끼워 맞춤

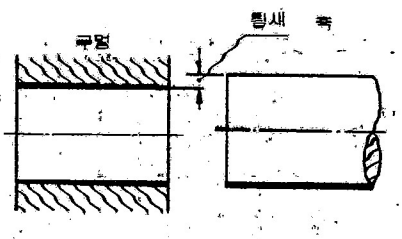


그림6-6 틈 새

(구멍) (축)

최대 허용 치수 : A=50.025mm a=50.050mm

최소 허용 치수 : B=50.000mm b=50.034mm

최대 죔새 : a-B=0.050mm

최소 죔새 : b-A=0.009mm

그림6-5 최소, 최대 죔새

6.3 끼워맞춤의 종류와 방식

6.3.1 끼워맞춤의 종류

헐거운끼워맞춤, 중간끼워맞춤, 억지끼워맞춤의 3가지가 있으며, 항상 틈새가 생기는 끼워맞춤을 헐거운끼워맞춤(Clearance fit)이라 하고, 경우에 따라 틈새가 생길수도 있고 죔새가 생길수도 있는 끼워맞춤을 중간끼워맞춤(Transition fit)이라 하며 항상 죔새가 생기는 끼워맞춤을 억지끼워맞춤(Interference fit)이라 한다.

6.3.2 끼워맞춤 방식

구멍과 축을 끼워맞추어 여러가지 상태를 만드는데 다음의 두 방식이 있다.

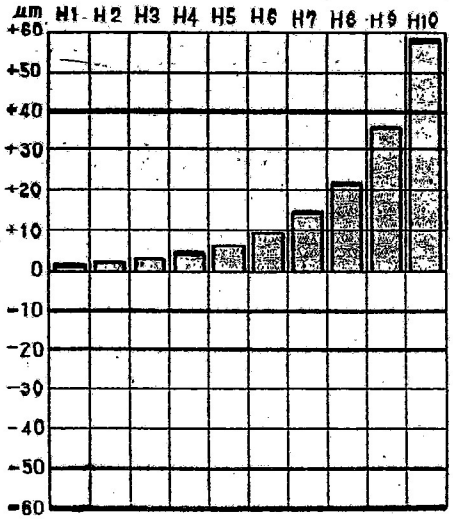
1) 구멍기준 끼워맞춤(Basic bore System)

H5급에서 H10급의 6급으로 나누어진 구멍을 기준구멍으로 하고, 이 구멍에 끼워 맞추는 축은 적당한 종류의 축을 선택하여 필요한 틈새 또는 죔새가 생기게 하는 방식이다.

2) 축(軸) 기준 끼워맞춤(Basic Shaft System)

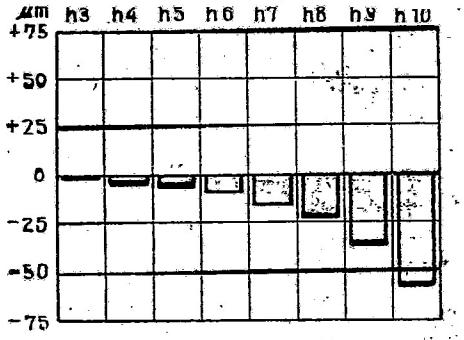
h4급에서 h9급의 6급으로 나누어진 축을 기준축으로 하고, 이 축에 끼워 맞추는 구멍은 적당한 종류의 구멍을 선택하여 필요한 틈새 또는 죔새가 생기게 하는 방식이다.

위의 두방법중 어느것을 따라야 한다는 철칙은 없고 경우에 따라 두방법을 혼용하는수가 많다.



구멍H의 크기(그림은 10mm치수의 경우)

그림6-7



축h의 크기(그림은 10mm치수의 경우)

그림6-8

6.3.3 축과 구멍의 종류와 기호

ISO에서는 구멍을 로마자의 대문자를 사용하여 Js를 중심으로 왼쪽으로 H. G. FG. F. EF. E. D. CD. C. B. A의 11종류로 나누고 오른쪽으로 K. M. N. P. R. S. T. U. V. X. Y. Z. ZA. ZB. ZC의 15종, 합계 27종으로 구분하며, 축은 소문자로 구멍과 같이 js를 중심으로 27종류로 구분하는데 그림6-9에서 보는바와 같이 구멍은 A에 가까워 질수록 (+)의 허용차를 갖이고 (ZC)에 가까워 질수록 (-)의 허용차를 갖는다. 또 축은 반대로 a에 가까워 질수록 (-) 허용차를 갖으며 ZC에 가까워 질수록 (+)의 허용차를 갖는다.

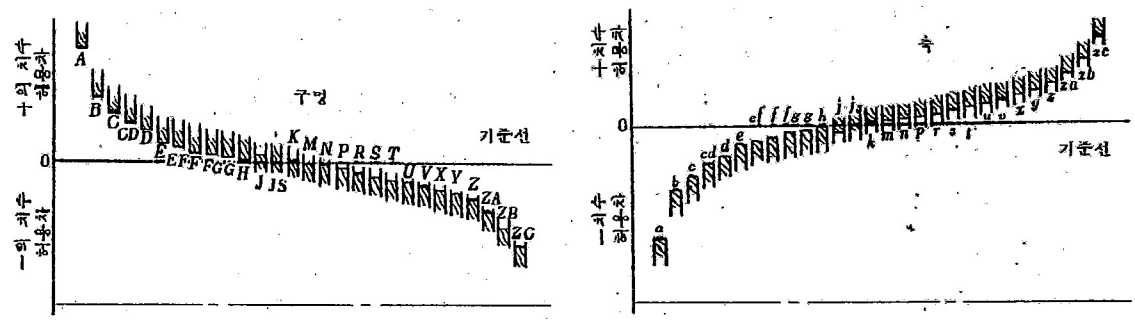


그림6-9 구멍 및 축의 종류

6.4 끼워 맞춤의 적용

ISO에서는 치수허용차가 27종류로 나누어져 있지만 실제로 현장에서 상용되는 범위는 표6-1에서 보는 바와 같이 일부 제한적이다. 표를 읽는 요령은 기준구멍 또는 기준축을 정밀급에 따라 정하고 이에 끼워지는 상태를 헐거운, 중간, 또는 억지인지를 정한후에 상대 허용차를 정밀도에 따라 서로 조합 선택하면 된다. 표6-1을 사용하는데 있어 실제로 설계 제도 분야에 실무경험이 풍부하지 못하거나 더욱이 이책을 참고하는 초보자는 적절한 끼워 맞춤 상태를 정하기가 쉽지 않을 것이다. 따라서 표6-3의 부품의 종류에 맞는 끼워맞춤 적용(예)를 참고로 하기 바란다.

표6-1 상용하는 구멍 기준 끼워 맞춤

기준구멍	축의 종류와 등급																
	헐거운 끼워 맞춤						중간 끼워 맞춤				억지 끼워 맞춤						
	b	c	d	e	f	g	h	js	k	m	n	p	r	s	t	u	x
H5						4	4	4	4	4							
H6						5	5	5	5	5							
					6	6	6	6	6	6	6(*)	6(*)					
H7				(6)	6	6	6	6	6	6	6	6(*)	6(*)	6	6	6	6
				7	7	(7)	7	7	(7)	(7)	(7)	(7)(*)	(7)(*)	(7)	(7)	(7)	(7)
H8					7		7										
				8	8		8										
			9	9													
H9			8	8			8										
		9	9	9			9										
H10	9	9	9														

비고 1. 표 중에 괄호를 붙인 것은 될 수 있는대로 사용하지 않는다.
2. 중간 끼워 맞춤 및 억지 끼워맞춤에서는 기능을 확보하기 위하여 선택 조합을 하는 것이 많다.

표6-2 상용하는 축 기준 끼워 맞춤

기준축	구멍의 종류와 등급																
	헐거운 끼워 맞춤						중간 끼워 맞춤				억지 끼워 맞춤						
	B	C	D	E	F	G	H	JS	K	M	N	P	R	S	T	U	X
h 4							5	5	5	5							
h 5							6	6	6	6	6(*)	6					
h 6					6	6	6	6	6	6	6	6(*)					
				(7)	7	7	7	7	7	7	7	7(*)	7	7	7	7	7
h 7				7	7	(7)	7	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)(*)	(7)			
					8		8										
h 8			8	8	8		8										
			9	9			9										
h 9			8	8			8										
		9	9	9			9										
	10	10	10												—		

비고 위와 같음
註) (*) 이들의 끼워맞춤은 치수의 구분에 따라 예외가 생긴다.

표6-3 상용하는 끼워맞춤 적용예

구멍	축	적 용
H6	m5	전동축(로울링 베어링)
	k5	전동반 주축상의 지차륜의 베어링, 보올베어링의 내륜, 크랭크 축상의 밸브 전동장치, 편심륜, 기어 부시
	j5	로울링 지그, 레버와 기타 부속, 축에 끼우는 보올 베어링의 내륜, 스피들 피스톤 전동축, 보올베어링 끼워맞춤 엔진 밋션 핀의 피스톤, 밸브로드, 측정기, 공기척, 정밀을 요하는 홈부분, 내부 및 페더 키이에 의한 결합부
	h5	보올 베어링 외륜을 끼우는 곳, 축에 키이로 고정 분리시키는 곳
	p5	전동축(로울링 베어링)
	n6	밋션, 크랭크, 전동축
	m6	사진기(k6, j6도 동일)
	h6	전동축(g6, f6도 동일)
H7	x6	실린더, 밸브 탈구어 끼움
	n6	축 파이프, 실린더 탈구어 끼움, 차륜 부시, 베어링 메탈, 선반의 면판, 피스톤, 밸브 내부, 펌프로드, 크로스 헤드핀, 로울러 우전차륜, 기어 부시, 축단의 커플로링, 고정용 부시
	t6	슬리이브, 스핀들, 가버너, 축 파이프
	s6	밋션(변속기)
	r6	캠축, 플랜지, 핀압입부, 주철제 기어와 청동부시, 커넥팅로드의 메탈 베어링, 프레스 등으로 키이 없이 빡빡한 맞춤으로 다시 분해하지 않는 곳
	m6	
	k6	H6, K5와 동일
	j6	지그 전동축, 지지점에 고정된 축, 가끔 교환하는 베어링 케이스, 정밀 기계용 축의 공구 등 해머를 이용, 맞추고 뺄 수 있나 회전 방지를 위해서는 키이를 이용하는 곳
	h7	기어축, 이동축, 실린더, 캠, 수동륜의 레버, 눈금판 지침, 축용 스페이서
	g6	저울부, 브러스트 칼러, 부시, 연결기 부분, 선반 및 연삭기의 작은 축베어링, 크랭크 축, 피스톤 로드 베어링

구멍	축	적 용
	f6	방직기 축류, 베어링
	e6	밸브, 베어링, 축
	x7	회전기(r7, p7도 동일)
	j7	기어축, 리이머, 보올트
	h7	기어축, 이동축, 피스톤, 기어, 베어링, 부시, 캠 축, 밸브축, 와셔, 마찰연결기, 각종 주축의 큰 베어링, 크랭크축, 크랭크핀, 베어링, 실린더, 크랭크축
	f7	
	e7	
	h7	일반 접합부
	f7	기어 축
	h8	유압부, 일반 접합부
	f8	피스톤부, 조작축 받침, 발전기의 축, 순환펌프축, 키어펌프축, 선풍기 베어링, 저속회전 베어링 크랭크축 저어널 베어링
H8	e8	밸브, 크랭크 축, 오일 펌프링
	d9	동력 경작기의 베어링, 농업용기계의 베어링, 기통 덮개 베어링, 피스톤용 틈새
	h9	축 위의 조정나사, 수동크랭크 기어, 일체로된 마찰 활차 연결기, 쉽게 분리되고 적당히 이동시킬 수 있는 끼워맞춤 부분
	h8	워엄, 슬리이브, 피스톤링, 스프링안 내홈, 축방향으로 움직이는 기구의 축, 하급품으로 공차는 크게 주지만, 틈새는 약간 적고, 크게 흔들림 없이 움직이며 맞출 수 있는 것
H9	d9	고정핀, 사진용 작은 축 받침
H10	h9	차륜 축
	c9	키이 부분
J6	h5	H6 j5와 동일
N7	h6	H7 n6과 동일
J6	h6	H7 j6과 동일
G7	h6	H7 g6과 동일
F8	h8	H8 f8과 동일
D10	h9	H9 d9와 동일

6.5 치수공차의 기입

치수공차의 기입은 구조상 정밀치수공차와 일반치수공차로 대별 할수있다. 그림6-10과 같이 구조상 또는 용도상 중요한 역활을 하는 부위에는 정밀치수공차를 적용하고 구조물의 외곽 등 그다지 중요하지 않은 부위는 일반치수공차를 적용하여 기입한다.

6.5.1 정밀치수공차의 기입

기준치수 다음에 치수 허용차를 (+)쪽 또는 (-)쪽의 한계값으로 직접 기입하거나 로마자 기호를 기입하게 되는데 특별한 허용차 (상용 허용차가 아닌것, 또는 일반치수 허용차)를 필요로 하지 않는한 기호로 기입한다. 이때, 주의 할것은 치수의 허용차가 좁을수록 제작은 어렵고 다듬질 면도 고급이어야 한다. 따라서 구조물의 기능상에 중요한 역활이 아닌 부위는 일반치수공차를 적용하는 것이 좋다.

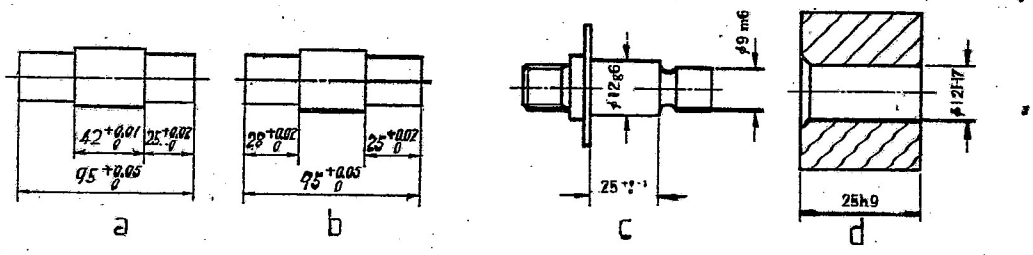


그림6-10 정밀치수 공차기입

6.5.2 일반치수공차의 기입

가공방법에서 주조(Casting)와 단조(Forging) 또는 프레스(Press), 절삭가공(切削加工)을 하여 끼워맞춤 상대가 없는것, 또는 끼워진다 하여도 치수제한을 그다지 받지 않는 치수는 일반치수 공차를 적용하는데 이 허용차는 각각의 치수마다 기입하지 않고 도면여백(대개 표제란 윗쪽이나 옆쪽)에 주(註)로 기입한다.

표6-4 일반치수 허용차(절삭가공) 단위 : mm

호칭치수의 구분	허 용 차		
	정밀급(±)	중 급(±)	거친급(±)
1이상 4이하	0.05	0.1	0.3
4 ~ 16	0.07	0.2	0.5
16 ~ 63	0.1	0.3	0.7
63 ~ 250	0.2	0.5	1.2
250 ~ 1000	0.3	0.8	2.0

주(註)(예)
一. 지시없는 일반 공차는 ±0.1로 한다.
二. 지시없는 모떼기는 0.2C로 한다.

표6-5 축의 치수 허용차(1)

단위 μm=0.001 mm

치수의 구분 (mm)		b	c	d	e	f	g	h
이상	이하	b 9	c 9	d 8 d 9	e 7 e 8 e 9	f 6 f 7 f 8	g 4 g 5 g 6	h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9
—	3	−140 −165	−60 −85	−20 −34 −45	−14 −24 −28 −39	−6 −12 −16 −20	−2 −5 −6 −8	0 −3 −4 −6 −10 −14 −25
3	6	−140 −170	−70 −100	−30 −48 −60	−20 −32 −38 −50	−10 −18 −22 −28	−4 −8 −9 −12	0 −4 −5 −8 −12 −18 −30
6	10	−150 −186	−80 −116	−40 −62 −76	−25 −40 −47 −61	−13 −22 −28 −35	−5 −9 −11 −14	0 −4 −6 −9 −15 −22 −36
10 14	14 18	−150 −193	−95 −138	−50 −77 −93	−32 −50 −59 −75	−16 −27 −34 −43	−6 −11 −14 −17	0 −5 −8 −11 −18 −27 −43
18 24	24 30	−160 −212	−110 −162	−65 −98 −117	−40 −61 −73 −92	−20 −33 −41 −53	−7 −13 −16 −20	0 −6 −9 −13 −21 −33 −52
30	40	−170 −232	−120 −182	−80 −119 −142	−50 −75 −89 −112	−25 −41 −50 −64	−9 −16 −20 −25	0 −7 −11 −16 −25 −39 −62
40	50	−180 −242	−130 −192					
50	65	−190 −264	−140 −214	−100 −146 −174	−60 −90 −106 −134	−30 −49 −60 −76	−10 −18 −23 −29	0 −8 −13 −19 −30 −46 −74
65	80	−200 −274	−150 −224					
80	100	−220 −307	−170 −257	−120 −174 −207	−72 −107 −126 −159	−36 −58 −71 −90	−12 −22 −27 −34	0 −10 −15 −22 −35 −54 −87
100	120	−240 −327	−180 −267					
120	140	−260 −360	−200 −300	−145 −208 −245	−85 −125 −148 −185	−43 −68 −83 −106	−14 −26 −32 −39	0 −12 −18 −25 −40 −63 −100
140	160	−280 −380	−210 −310					
160	180	−310 −410	−230 −330					
180	200	−340 −455	−240 −355	−170 −242 −285	−100 −146 −172 −215	−50 −79 −96 −122	−15 −29 −35 −44	0 −14 −20 −29 −46 −72 −115
200	225	−380 −495	−260 −375					
225	250	−420 −535	−280 −395					
250	280	−480 −610	−300 −430	−190 −271 −320	−110 −162 −191 −240	−56 −88 −108 −137	−17 −33 −40 −49	0 −16 −23 −32 −52 −81 −130
280	315	−540 −670	−330 −460					
315	355	−600 −740	−360 −500	−210 −299 −350	−125 −182 −214 −265	−62 −98 −119 −151	−18 −36 −43 −54	0 −18 −25 −36 −57 −89 −140
355	400	−680 −820	−400 −540					
400	450	−760 −915	−440 −595	−230 −327 −385	−135 −198 −232 −290	−68 −108 −131 −165	−20 −40 −47 −60	0 −20 −27 −40 −63 −97 −155
450	500	−840 −995	−480 −635					

표6-6 축의 치수 허용차(2)

단위 μm=0.001 mm

치수의 구분 (mm)		j				k			m			n	p	r	s	t	u	x
이상	이하	j 4	j 5	j 6	j 7	k 4	k 5	k 6	m 4	m 5	m 6	n 6	p 6	r 6	s 6	t 6	u 6	x 6
—	3	±1.5	±2	+4 −2	+6 −4	+3	+4 0	+6	+5	+6 +2	+8	+10 +4	+12 +6	+16 +10	+20 +14	—	+24 +18	+26 +20
3	6	±2	+3 −2	+6 −2	+8 −4	+5	+6 +1	+9 -	+8	+9 +4	+12	+16 +8	+20 +12	+23 +15	+27 +19	—	+31 +23	+36 +28
6	10	±2	+4 −2	+7 −2	+10 −5	+5	+7 +1	+10	+10	+12 +6	+15	+19 +10	+24 +15	+28 +19	+32 +23	—	+37 +28	+43 +34
10	14	±2.5	+5 −3	+8 −3	+12 −6	+6	+9 +1	+12	+12	+15 +7	+18	+23 +12	+29 +18	+34 +23	+39 +28	—	+44 +33	+51 +40
14	18																	+56 +45
18	24	±3	+5 −4	+9 −4	+13 −8	+8	+11 +2	+15	+14	+17 +8	+21	+28 +15	+35 +22	+41 +28	+48 +35		+54 +41	+67 +54
24	30															+54 +41	+61 +48	+77 +64
30	40	±3.5	+6 −5	+11 −5	+15 −10	+9	+13 +2	+18	+16	+20 +9	+25	+33 +17	+42 +26	+50 +34	+59 +43	+64 +48	+76 +60	—
40	50															+70 +54	+86 +70	
50	65	±4	+6 −7	+12 −7	+18 −12	+10	+15 +2	+21	+19	+24 +11	+30	+39 +20	+51 +32	+60 +41	+72 +53	+85 +66	+106 +87	—
65	80													+62 +43	+78 +59	+94 +75	+121 +102	
80	100	±5	+6 −9	+13 −9	+20 −15	+13	+18 +3	+25	+23	+28 +13	+35	+45 +23	+59 +37	+73 +51	+93 +71	+113 +91	+146 +124	—
100	120													+76 +54	+101 +79	+126 +104	+166 +144	
120	140	±6	+7 −11	+14 −11	+22 −18	+15	+21 +3	+28	+27	+33 +15	+40	+52 +27	+68 +43	+88 +63	+117 +92	+147 +122	—	—
140	160													+90 +65	+125 +100	+159 +134		
160	180													+93 +68	+133 +108	+171 +146		
180	200	±7	+7 −13	+16 −13	+25 −21	+18	+24 +4	+33	+31	+37 +17	+46	+60 +31	+79 +50	+105 +77	+151 +122	—	—	—
200	225													+109 +80	+159 +130			
225	250													+113 +84	+169 +140			
250	280	±8	+7 −16	±16	±26	+20	+27 +4	+36	+36	+43 +20	+52	+66 +34	+88 +56	+126 +94	—	—	—	—
280	315													+130 +98				
315	355	±9	+7 −18	±18	+29 −28	+22	+29 +4	+40	+39	+46 +21	+57	+73 +37	+98 +62	+144 +108	—	—	—	—
355	400													+150 +114				
400	450	±10	+7 −20	±20	+31 −32	+25	+32 +5	+45	+43	+50 +23	+63	+80 +40	+108 +68	+166 +126	—	—	—	—
450	500													+172 +132				

표6-7 구멍의 치수 허용차(1)

단위 μ = 0.001mm

치수의 구분 (mm)		B	C	D	E	F	G	H					
이상	이하	B10	C9 C10	D8 D9 D10	E7 E8 E9	F6 F7 F8	G6 G7	H5	H6	H7	H8	H9	H10
—	3	+180 +140	+85 +100 +60	+34 +45 +60 +20	+24 +28 +39 +14	+12 +16 +20 +6	+8 +12 +2	+4	+6	+10 0	+14	+25	+40
3	6	+188 +140	+100 +118 +70	+48 +60 +78 +30	+32 +38 +50 +20	+18 +22 +28 +10	+12 +16 +4	+5	+8	+12 0	+18	+30	+48
6	10	+208 +150	+116 +138 +80	+62 +76 +98 +40	+40 +47 +61 +25	+22 +28 +35 +13	+14 +20 +5	+6	+9	+15 0	+22	+36	+58
10 14	14 18	+220 +150	+138 +165 +95	+77 +93 +120 +50	+50 +59 +75 +32	+27 +34 +43 +16	+17 +24 +6	+8	+11	+18 0	+27	+43	+70
18 24	24 30	+224 +160	+162 +194 +110	+98 +117 +149 +65	+61 +73 +92 +40	+33 +41 +53 +20	+20 +28 +7	+9	+13	+21 0	+33	+52	+84
30 40	40 50	+270 +170 +280 +180	+182 +220 +120 +192 +230 +130	+119 +142 +180 +80	+75 +89 +112 +50	+41 +50 +64 +25	+25 +34 +9	+11	+16	+25 0	+39	+62	+100
50 65	65 80	+310 +150 +326 +200	+214 +260 +140 +224 +270 +150	+146 +174 +220 +100	+90 +106 +134 +60	+49 +60 +76 +30	+29 +40 +10	+13	+19	+30 0	+46	+74	+120
80 100	100 120	+360 +220 +380 +240	+257 +310 +170 +267 +320 +180	+174 +207 +260 +120	+107 +121 +159 +72	+58 +71 +90 +36	+34 +47 +12	+15	+22	+35 0	+54	+87	+140
120 140 160	140 160 180	+420 +260 +440 +290 +470 +310	+300 +360 +200 +310 +370 +210 +330 +350 +230	+208 +245 +305 +145	+125 +148 +185 +85	+68 +83 +106 +43	+39 +54 +14	+18	+25	+40 0	+63	+100	+160
180 200 225	200 225 250	+525 +340 +565 +380 +605 +420	+355 +425 +240 +375 +445 +260 +395 +465 +280	+242 +285 +355 +170	+146 +172 +215 +100	+79 +96 +122 +50	+44 +61 +15	+20	+29	+46 0	+72	+115	+185
250 280	280 315	+690 +480 +750 +540	+430 +510 +300 +460 +540 +330	+271 +320 +400 +190	+162 +191 +240 +110	+88 +108 +137 +56	+49 +69 +17	+23	+32	+52 0	+81	+130	+210
315 355	355 400	+830 +600 +910 +680	+500 +590 +300 +540 +630 +400	+299 +350 +440 +210	+18 +214 +265 +125	+98 +119 +151 +62	+54 +75 +18	+25	+36	+57 0	+89	+140	+230
400 450	450 500	+1010 +760 +1090 +840	+595 +690 +440 +635 +730 +480	+327 +385 +480 +230	+19 +222 +290 +135	+108 +131 +165 +68	+60 +83 +20	+27	+40	+63 0	+97	+155	+250

비고 : 표 중의 좌란에서 위의 수치는 윗치수 허용차, 아래의 수치는 아래 치수 허용차를 표시함. (이하동일)

표6-8 구멍의 치수 허용차(2)

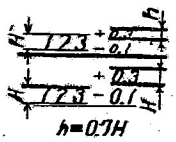
단위 μ=0.001 mm

치수의구분(mm)		J			K			M			N		P		R	S	T	U	X
이상	이하	J5	J6	J7	K5	K6	K7	M5	M6	M7	N6	N7	P6	P7	R7	S7	T7	U7	X7
—	3	±2	+2 −4	+4 −6	0 −4	0 −6	0 −10	−2 −6	−2 −8	2 −12	−4 −10	−4 −14	−6 −12	−6 −16	−10 −20	−14 −24	—	−18 −28	−20 −30
3	6	±2.5	+5 −3	±6	0 −5	+2 −6	+3 −9	−3 −8	−1 −9	0 −12	−5 −13	−4 −16	−9 −17	−8 −20	−11 −23	−15 −27	—	−19 −31	−24 −36
6	10	±3	+5 −4	+8 −7	+1 −5	+2 −7	+5 −10	−4 −10	−3 −12	0 −15	−7 −16	−4 −19	−12 −21	−9 −24	−13 −28	−17 −32	—	−22 −37	−28 −43
10	14	±4	+6 −5	+10 −8	+2 −6	+2 −9	+6 −12	−4 −12	−4 −15	0 −18	−9 −20	−5 −23	−15 −26	−11 −29	−16 −34	−21 −39	—	−26 −44	−33 −51
14	18																		−38 −56
18	24	±4.5	+8 −5	+12 −9	+1 −8	+2 −11	+6 −15	−5 −14	−4 −17	0 −21	−11 −24	−7 −28	−18 −31	−14 −35	−20 −41	−27 −48	—	−33 −54	−46 −67
24	30																−33 −54	−40 −61	−56 −77
30	40	±5.5	+13 −6	+14 −11	+2 −9	+3 −13	+7 −18	−5 −16	−4 −20	0 −25	−12 −28	−8 −33	−21 −37	−17 −42	−25 −50	−34 −59	−39 −64	−51 −76	—
40	50																−45 −70	−61 −86	
50	65	±6.5	+13 −6	+18 −12	+3 −10	+4 −15	+9 −21	−6 −19	−5 −24	0 −30	−14 −33	−9 −39	−26 −45	−21 −51	−30 −60	−42 −72	−55 −85	−76 −106	—
65	80														−32 −62	−48 −78	−64 −94	−91 −121	
80	100	±7.5	+16 −6	+22 −13	+2 −13	+4 −18	+10 −25	−8 −23	−6 −28	0 −35	−16 −38	−10 −45	−30 −52	−24 −59	−38 −73	−58 −93	−78 −113	−111 −146	—
100	120														−41 −76	−66 −101	−91 −126	−131 −166	
120	140	±9	+18 −7	+26 −14	+3 −15	+4 −21	+12 −28	−9 −27	−8 −33	0 −40	−20 −45	−12 −52	−36 −61	−28 −68	−48 −88	−77 −117	−107 −147	—	—
140	160														−50 −90	−85 −125	−119 −159		
160	180														−53 −93	−93 −133	−131 −171		
180	200	±10	+22 −7	+30 −16	+2 −18	+5 −24	+13 −33	−11 −31	−8 −37	0 −46	−22 −51	−14 −60	−41 −70	−33 −79	−60 −106	−105 −151	—	—	—
200	225														−63 −109	−113 −159			
225	250														−67 −113	−123 −169			
250	280	±11.5	+25 −7	+36 −16	+3 −20	+5 −27	+16 −36	−13 −36	−9 −41	0 −52	−25 −57	−14 −66	−47 −79	−36 −88	−74 −126	—	—	—	—
280	315														−78 −130				
315	355	±12.5	+29 −7	+39 −18	+3 −22	+7 −29	+17 −40	−14 −39	−10 −46	0 −57	−26 −62	−16 −73	−51 −81	−41 −98	−87 −144	—	—	—	—
355	400														−93 −150				
400	450	±13.5	+33 −7	+43 −20	+2 −25	+8 −32	+18 −45	−16 −43	−10 −50	0 −63	−27 −67	−17 −80	−55 −95	−45 −108	−103 −166	—	—	—	—
450	500														−109 −172				

연습문제 (1)

공차치수 개소와 기입의 옳고 그름을 익혀라

① 치수 공차



(1)

65 $^{0}_{-0.02}$

65 $^{+0.02}_{-0.02}$

(2)

100 $\pm$0.5

100 $^{+0.5}_{-0.5}$

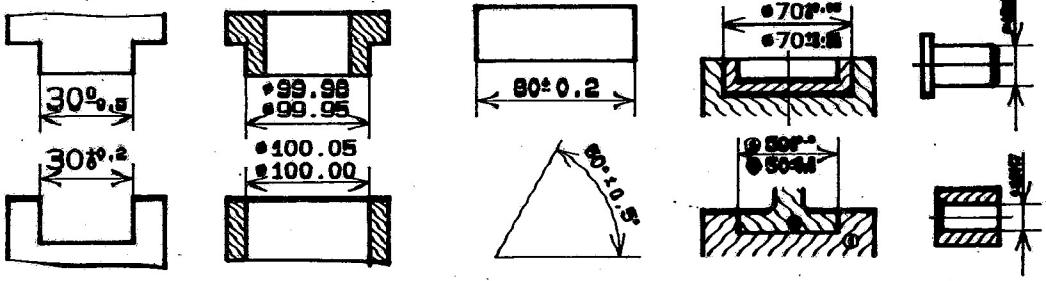
(3)

25.6 H7

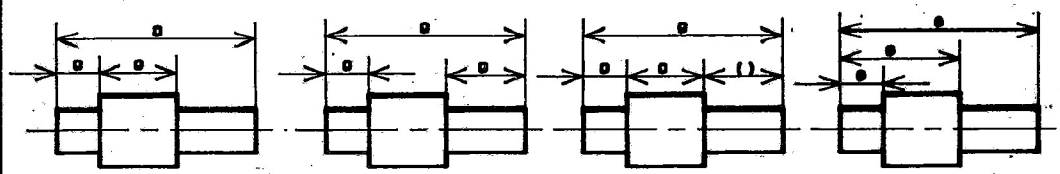
25.6 H7

(4)

② 공차의 기입법

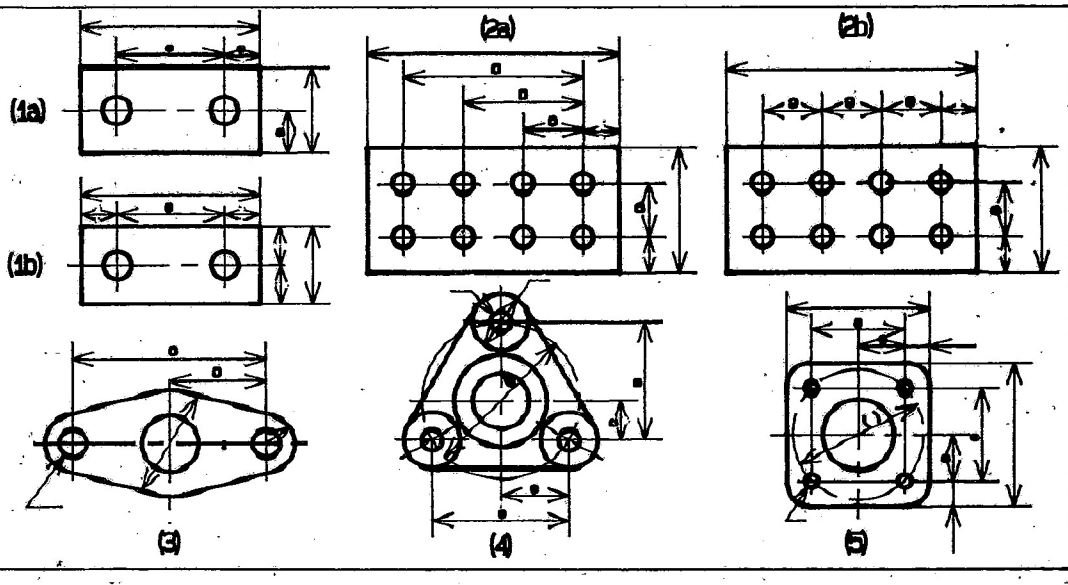


③ 길이 치수



(1) (2) (3) (4)

④ 구멍의 위치치수



연습문제 (2)					
상용하는 끼워 맞춤 허용표에서 아래 빈칸을 채우고 적용예를 들어라					
끼워맞춤표시	허용값		최대죔새	최대틈새	적용예
	축	구멍	최소죔새	최소틈새	
ø20 H6h5					
ø25 H6j5					
ø30 H6n6					
ø35 H6m6					
ø40 H7f7					
ø45 H7g6					
ø50 H7h7					
ø55 H7n6					
ø60 H7r6					
ø65 H7j6					
ø70 H8f8					
ø75 H9h8					

실습 과제명	덤프트릭 부품그리기 - 4 (치수공차와 끼워 맞춤)	과제번호	6
과제의 목표	부품의 용도에 맞도록 치수공차 및 끼워 맞춤방식을 적용할 수 있다		
요 구 사 항	A_3 캔트지에 3각법으로 완성하되 수작업 혹은 PC-CAD System 중 택일하여 작성하여라		
유 의 사 항	. 일반공차는 ±0.1로 한다 . Knurling는 중간목으로 한다 . Scale은 배척을 사용한다		

